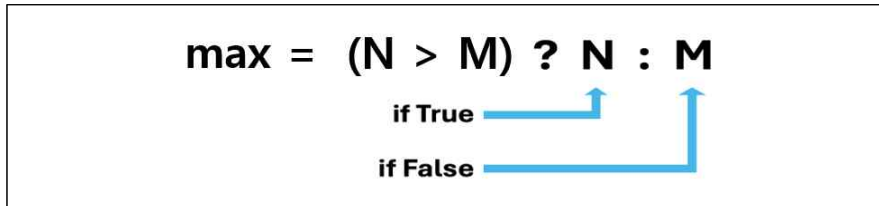


〈C프로그래밍 및 실습〉 2장 실습

[문제 5]

- 변수 N, M과 max, min을 선언하고, scanf()문을 이용해 두 정수를 입력받아 변수 N과 M에 저장합니다.
- 그다음, 변수 N과 M에 저장된 정수 중 큰 수를 변수 max에, 작은 수를 변수 min에 대입합니다.
 - ▶ 큰 수의 계산은 조건 연산자를 사용합니다.



- ▶ 같은 방식으로 두 수 중 작은 수를 min에 저장하는 수식을 조건 연산자를 사용하여 작성합니다.
- max를 min으로 나눈 몫(/)과 나머지(%)를 계산해서 출력합니다.

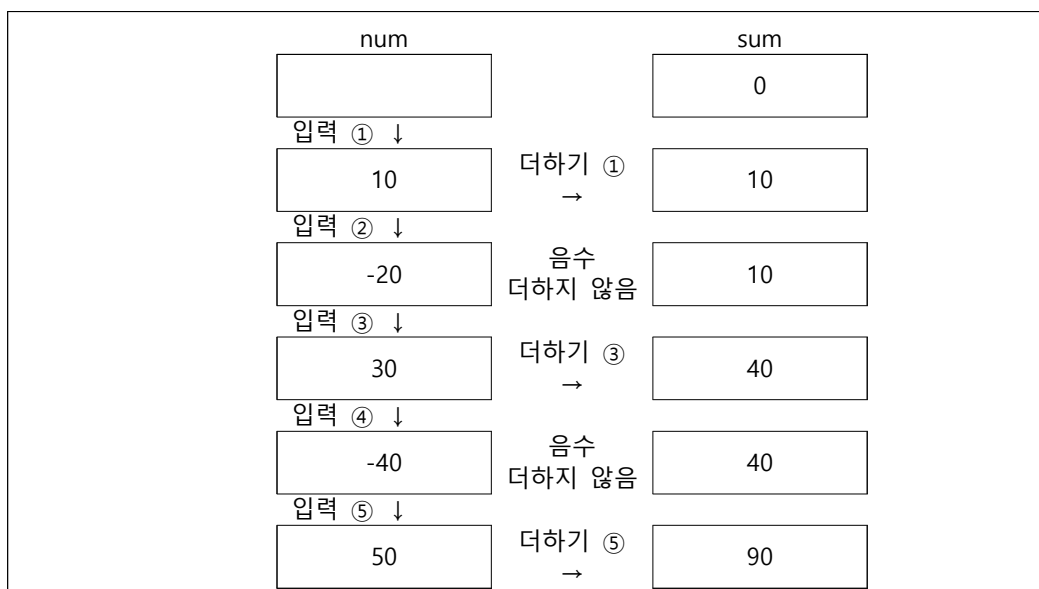
〈C프로그래밍 및 실습〉 3장 실습

[문제 1]

- 변수 num과 변수 sum을 선언하고, sum은 0으로 초기화를 합니다.

```
int num, sum = 0; // 변수 sum에는 입력된 정수 중 양수의 합이 누적되어 계산되므로, 0으로 초기화
```

- 아래 그림과 같이, ① 변수 num에 정수 입력 → ② 양수인지 검사 → ③ 양수이면, 변수 sum에 더하기의 작업을 5번 반복 실행합니다.



- ▶ 정수를 입력받고, 그 중, 양수만 sum에 더하는 작업은 아래 코드를 이용합니다.

```
scanf("%d", &num);
if ( num > 0 ){
    sum = sum + num;
}
```

[문제 2]

- 변수 ch를 선언하고, 문자 하나를 scanf()문으로 입력받아 변수 ch에 저장합니다.
- 변수 ch에 저장된 문자가 ① 대문자인지, ② 소문자인지, ③ 대문자도 아니고 소문자도 아닌지에 따라 아래의 내용을 출력 합니다.

```
if ( ch >= 'A' && ch <='Z' ) // 대문자인지 검사하는 조건
    // 대문자를 소문자로 변환하여 출력

if ( ch >= 'a' && ch <='z' ) // 소문자인지 검사하는 조건
    // 소문자를 대문자로 변환하여 출력

if ( !(ch >= 'A' && ch <='Z') && !(ch >= 'a' && ch <='z') ) // 대문자도 아니고, 소문자도 아닌 조건
    // "none"을 출력
```

[문제 3]

- 변수 ch1과 ch2를 선언하고, ,형식에 맞춰 2개의 문자를 입력받아, ch1과 ch2에 저장합니다.

```
char ch1, ch2;
scanf("%c-%c", &ch1, &ch2); // 입력 형식이 "대문자-소문자"라 "%c"와 "%c" 사이에 "-" 표시 필요
```

- 대문자는 -'A' 연산으로 몇 번째 문자인지 계산, 소문자는 -'a' 연산으로 몇 번째 문자인지 계산
▶ 아래 코드와 같이 두 문자의 순서를 비교하여, 더 빠른 문자를 출력

```
if ( (ch1 - 'A') <= (ch2 - 'a') ){ // ch1이 더 빠른 문자이거나 ch2와 같은 순서의 문자인 경우
    // ch1 출력
}

if ( (ch1 - 'A') > (ch2 - 'a') ){ // ch2가 더 빠른 문자인 경우
    // ch2 출력
}
```

- ▶ 같은 순서의 문자인 경우에는 ch1에 저장된 대문자 출력

[문제 4]

- 변수 n1, n2, n3, n4와 flag를 선언하고, scanf()문으로 정수 4개를 입력받아, n1, n2, n3과 n4에 저장합니다. flag는 0으로 초기화 합니다.
- 아래 코드와 같은 방식으로, n1이 n2보다 작으면, "UP"을, 크면, "DOWN"을 출력하고, 같은 방식으로 n2와 n3, 그리고, n3와 n4를 비교하여, "UP" 또는 "DOWN"을 출력한다.

```

if (n1 < n2) {
    // "UP" 출력
    flag = 1;
}
if (n1 > n2) {
    // "DOWN" 출력
    flag = 1;
}

```

- flag는 입력된 4개의 정수가 모두 같아, **"UP" 또는 "DOWN"의 출력이 한 번도 없는 경우를 파악**하기 위해 사용합니다.

- ▶ 4개의 정수를 비교하는 과정에서, "UP" 또는 "DOWN"이 한 번이라도 출력되었으면, flag의 값은 1이 됩니다.

```

if (flag == 0) { // "UP" 또는 "DOWN" 출력을 마친 후, flag가 여전히 0이면, 실제 출력은 없었음
    printf("NONE");
}

```

[문제 6]

- 다음과 같이 변수 선언을하고, scanf()문으로 정답을 나타내는 3개 정수와 추측한 값을 나타내는 3개의 정수를 입력받아 x1, x2, x3와 y1, y2, y3에 저장합니다.

```

int x1, x2, x3;        // 정답을 저장할 3개의 정수 변수
int y1, y2, y3;        // 추측한 값을 저장할 3개의 정수 변수
int s = 0, b = 0;      // 스트라이크와 볼의 개수를 셀 2개의 정수 변수

```

- ▶ 스트라이크와 볼을 카운트할 변수 s와 b는 모두 0으로 초기화합니다. **(덧셈 결과를 저장할 변수 또는 특정한 상황을 세기 위한 카운터로 사용하는 변수는 반드시 선언과 동시에 0으로 초기화 합니다.)**

- 야구 게임의 숫자들은 서로 다른 정수이므로, 하나씩 단순 비교하며 스트라이크와 볼의 개수를 아래와 같이 셉니다.

```

if (x1 == y1) s++; // 값과 위치가 일치, 스트라이크
if (x1 == y2) b++; // 값만 일치, 볼
if (x1 == y3) b++; // 값만 일치, 볼

```

정답

A B C

추측

a b c
S++ B++ B++

- ▶ 같은 방식으로 x2와 x3 값에 대한 스트라이크와 볼의 개수를 세어 출력합니다.